

Aplicação de Transformações Lineares em Imagens Digitais

Equipe

Felipe Vallim Soares — RA: 24026060

Guilhermy Mariano Lisboa Garcia — RA: 23025371

Gustavo Oliveira Demetrio — RA: 24026213

Saulo Pereira de Jesus — RA: 24026095

1. Objetivo

Este trabalho tem como objetivo demonstrar, de forma prática e conceitual, como transformações lineares atuam sobre dados matriciais, evidenciando o papel central da Álgebra Linear na manipulação computacional de imagens digitais. A partir da matriz de pixels extraída no Entregável 1, aplicamos matrizes de transformação geométrica para alterar a configuração espacial da imagem, analisando os efeitos dimensionais e visuais produzidos por cada operação.

2. Definição das Matrizes de Transformação

Uma transformação linear no plano 2D altera as coordenadas (x, y) de um ponto ao multiplicá-lo por uma matriz 2×2 . Matematicamente, dado um vetor $v = (x, y)^T$ e uma matriz A , a transformação resulta em $v' = A \cdot v$. Para este projeto, foram definidas as quatro transformações descritas a seguir.

2.1 Escalonamento (Scaling)

Altera as proporções da imagem, comprimindo ou expandindo ao longo de cada eixo de forma independente. Os fatores s_x e s_y controlam o escalonamento horizontal e vertical, respectivamente.

Matriz de Escalonamento S :

s_x	0
0	s_y

Exemplo utilizado: $s_x = 1,5$ e $s_y = 0,5 \rightarrow$ imagem larga e achatada.

2.2 Cisalhamento (Shearing)

Distorce a forma geométrica da imagem, deslizando os pontos paralelamente a um eixo. O parâmetro k define a intensidade do cisalhamento. No cisalhamento horizontal, a coordenada x de cada ponto é deslocada proporcionalmente ao seu valor em y .

Matriz de Cisalhamento Sh_x :

1	k
0	1

Exemplo utilizado: $k = 0,5 \rightarrow$ deslocamento diagonal suave.

2.3 Rotação

Gira todos os pontos da imagem em torno da origem por um ângulo θ (teta). Para evitar que a figura saia do campo de visualização, as coordenadas são centralizadas antes da rotação e reposicionadas após. O determinante desta matriz é sempre igual a 1, pois $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$.

Matriz de Rotação $R(\theta)$:

$\cos(\theta)$	$-\sin(\theta)$
$\sin(\theta)$	$\cos(\theta)$

Exemplo utilizado: $\theta = 45^\circ$.

2.4 Projeção — Colapso Dimensional

Projeta todos os pontos sobre o eixo X, zerando completamente a componente Y. Esta é a única transformação do conjunto que não é inversível, pois provoca uma redução irreversível da dimensão do espaço.

Matriz de Projeção P:

1	0
0	0

Determinante: $\det(P) = 0 \rightarrow$ transformação singular, não inversível.

3. Visualização dos Resultados

As figuras abaixo apresentam a imagem original e cada uma das imagens transformadas, geradas pelo código acima. A comparação visual evidencia o impacto direto de cada matriz sobre a configuração espacial dos pixels.

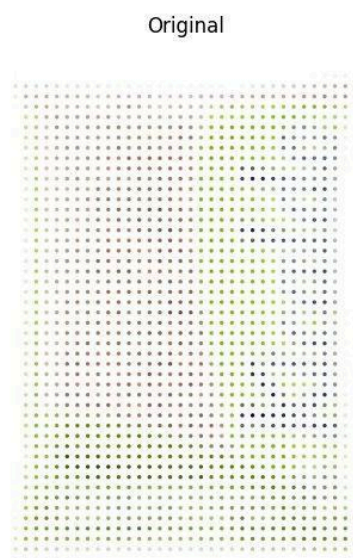


Figura 1 — Imagem original (matriz identidade — nenhuma transformação aplicada)

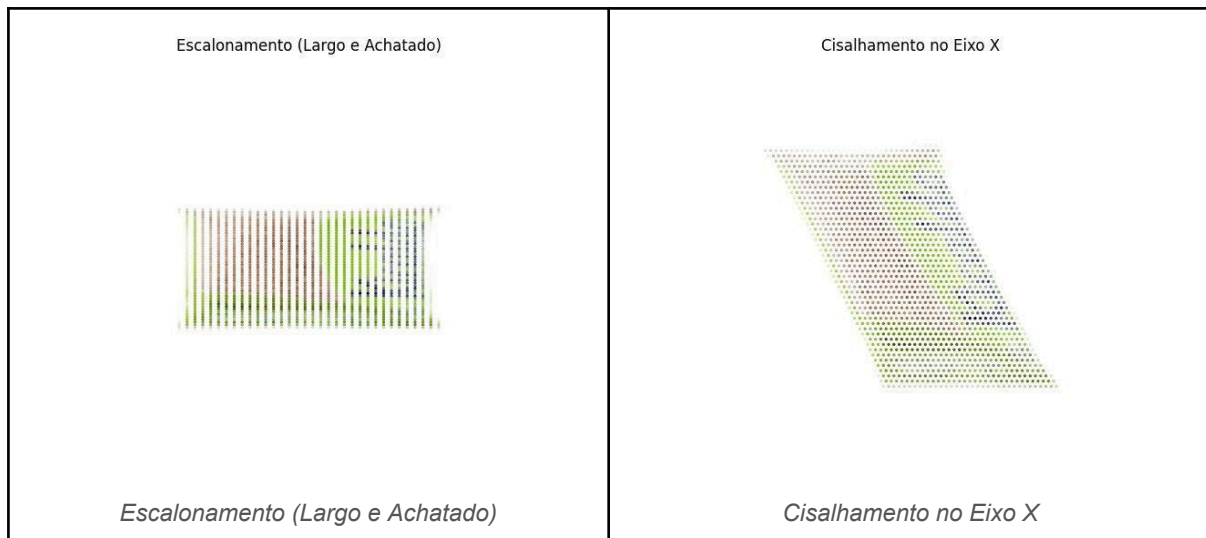


Figura 2 — Escalonamento ($s_x=1,5$; $s_y=0,5$) · Figura 3 — Cisalhamento ($k=0,5$)

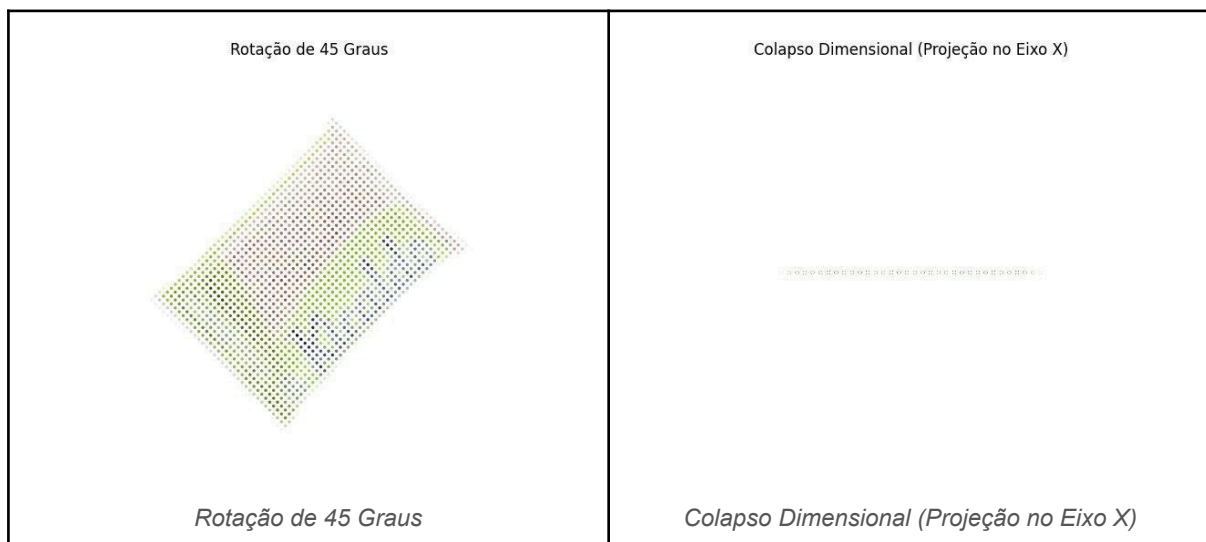


Figura 4 — Rotação de 45° · Figura 5 — Colapso Dimensional (Projeção no Eixo X)

4. Implementação Computacional (Python)

A implementação foi realizada em Python, utilizando as bibliotecas NumPy (operações matriciais), Pandas (leitura dos dados de pixel) e Matplotlib (visualização). O algoritmo centraliza as coordenadas dos pixels antes de cada transformação para garantir que as rotações e cisalhamentos ocorram em torno do centro da imagem.

Fluxo geral do código:

- Leitura da matriz `pixel_data.csv` com as colunas X, Y, R, G e B.
- Centralização das coordenadas: subtração do valor médio (centro da imagem) antes da transformação.
- Aplicação da multiplicação matricial: `novas_coords = M @ coords`.
- Reposicionamento: soma do valor central às novas coordenadas.
- Plotagem via scatter, usando os valores RGB originais para colorir cada ponto.

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math

df = pd.read_csv('pixel_data.csv')

def aplicar_transformacao(df, matriz, titulo):
    x_c = df['X'] - 25
    y_c = df['Y'] - 25
    coords = np.vstack((x_c, y_c))
    novas_coords = matriz @ coords
    x_novo = novas_coords[0, :] + 25
    y_novo = novas_coords[1, :] + 25
    plt.figure(figsize=(6, 6))
    plt.scatter(x_novo, y_novo, c=df[['R', 'G', 'B']].values/255.0, s=2)
    plt.gca().invert_yaxis()
    plt.title(titulo)
    plt.axis('equal'); plt.axis('off'); plt.show()

```

5. Análise Conceitual e Dimensional

5.1 Transformações que Preservam o Espaço

As matrizes de rotação, cisalhamento e escalonamento não nulo possuem determinantes diferentes de zero ($\det(A) \neq 0$). Esta propriedade garante que os vetores linearmente independentes da imagem original permaneçam independentes após a transformação. O espaço bidimensional é inteiramente preservado — apenas a forma, a escala ou a orientação da figura são modificadas.

Como consequência direta, a transformação é bijetora (invertível): é possível recuperar perfeitamente a imagem original multiplicando-se o resultado pela matriz inversa A^{-1} . Nenhuma informação espacial é perdida no processo.

Transformação	$\det(A)$	Invertível?	Efeito no espaço
Escalonamento ($s_x=1,5$; $s_y=0,5$)	$s_x \cdot s_y = 0,75$	Sim	Espaço 2D preservado; proporções alteradas
Cisalhamento ($k=0,5$)	1	Sim	Espaço 2D preservado; forma distorcida
Rotação ($\theta=45^\circ$)	1	Sim	Espaço 2D preservado; orientação alterada
Projeção (colapso)	0	Não	Colapso dimensional: 2D $\rightarrow$ 1D (linha)

5.2 Transformações com Colapso Dimensional

Ao aplicar a matriz de projeção P , todos os pontos de coordenada Y são zerados. Matematicamente, $\det(P) = 0$, o que revela que a matriz é singular. Isso provoca um colapso dimensional: os dados que antes habitavam um espaço em R^2 passam a ocupar apenas uma linha em R^1 .

A consequência prática é irreversível: toda a imagem é sobreposta no eixo X, tornando impossível recuperar a imagem original a partir do resultado transformado. A operação não é inversível porque a matriz P não admite inversa — ela não é bijetora, pois múltiplos pontos distintos do plano são mapeados para o mesmo ponto na reta.

5.3 Impacto Geométrico — Resumo Visual

Os efeitos de cada transformação sobre a figura podem ser descritos da seguinte forma:

Transformação	Descrição do efeito geométrico
Original	Imagem de referência — nenhuma alteração aplicada (matriz identidade I).
Escalonamento	A imagem é expandida horizontalmente em 50% e comprimida verticalmente em 50%, resultando em uma figura achatada.
Cisalhamento	Os pixels são deslocados horizontalmente de forma proporcional à sua posição vertical, produzindo uma inclinação diagonal na figura.
Rotação (45°)	Todos os pontos giram 45° em torno do centro da imagem, preservando distâncias e ângulos relativos entre os pixels.
Projeção	Todos os pontos são colapsados sobre o eixo X — a imagem inteira é reduzida a uma linha horizontal de pixels coloridos.

6. Conclusão

Através da aplicação direta de matrizes às coordenadas extraídas de uma imagem digital, torna-se evidente que o processamento gráfico é fundamentalmente baseado na Álgebra Linear. As operações que realizamos abstratamente com matrizes e vetores são os mesmos mecanismos matemáticos utilizados por placas de vídeo e softwares de edição profissional para renderizar, animar e transformar dados espaciais.

A análise realizada permitiu consolidar os seguintes aprendizados centrais:

- A escolha dos valores na matriz de transformação determina diretamente o comportamento geométrico da imagem, desde simples redimensionamentos até rotações e distorções complexas.
- Transformações com determinante não nulo ($\det(A) \neq 0$) preservam a dimensão do espaço e são reversíveis, garantindo que nenhuma informação seja perdida.
- Transformações com determinante zero ($\det(A) = 0$) provocam colapso dimensional, reduzindo a imagem a um subespaço de menor dimensão de forma irreversível.
- A multiplicação matricial, operação central da Álgebra Linear, é o mecanismo computacional que viabiliza toda a computação gráfica moderna.

Conclui-se, portanto, que a Álgebra Linear não é apenas uma ferramenta matemática abstrata, mas sim a linguagem formal que sustenta a modelagem, a transformação e a visualização de dados computacionais em aplicações reais — desde o processamento de imagens médicas até a renderização de ambientes em jogos tridimensionais.